

DEVS MRS S. DE R. L.

Col. Las Torres, Contiguo a la Puma B34 S1
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Especificaciones Técnicas
Sistema Electrónico de Facturación

Documento preparado para:
Servicio de Administración de Rentas (SAR)
República de Honduras

Versión: 1.0
Fecha: Abril 2026
Clasificación: Uso Interno / Registro

Índice

Información General de la Empresa

Razón Social	DEVS MRS S. DE R. L.
Dirección	Col. Las Torres, Contiguo a la Puma B34 S1, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
RTN	(Número de RTN de la empresa)
Actividad Económica	Servicios de Desarrollo de Software y Tecnología
Régimen Tributario	Régimen General
Obligación Tributaria	ISV 15 % — Impuesto Sobre Ventas
Moneda	Lempira Hondureño (HNL)

Descripción del Sistema

El sistema es una aplicación web de gestión de facturación desarrollada internamente por DEVS MRS S. de R. L., diseñada para cumplir con los requerimientos del formato de factura autorizado por el SAR de Honduras. Permite la emisión de **Facturas Fiscales** y **Cotizaciones**, con flujo de conversión entre ambos tipos de documento.

Tipos de Documento Soportados

1. **Factura** — Documento fiscal con número correlativo único, CAI, RTN, rango autorizado y fecha límite de emisión.
2. **Cotización** — Documento pre-venta no fiscal; puede ser aceptada, rechazada o convertida en Factura.

Arquitectura Tecnológica

Tecnologías Utilizadas

Capa	Tecnología	Versión / Descripción
Backend	Node.js	v22 LTS (runtime JavaScript)
Framework API	Express.js	v4 (API REST HTTP)
Base de Datos	NeDB (nedb-promises)	Base de datos NoSQL embebida, archivos .db en disco
Frontend	React	v18
Bundler	Vite	v5
Estilos	Tailwind CSS	v3
Lenguaje	JavaScript (ES Modules)	ECMAScript 2022+
Sistema Operativo	Windows / Linux	Multiplataforma

Arquitectura de la Aplicación

- **Tipo:** Aplicación web cliente-servidor (SPA + REST API).

- **Comunicación:** HTTP/1.1, JSON en todos los endpoints.
- **Puerto API:** 3001 (configurable mediante variable de entorno).
- **Puerto Frontend:** 5173 en desarrollo; se puede servir de forma estática en producción.
- **Despliegue:** Servidor local o nube privada; no requiere base de datos externa.

Base de Datos

Motor de Almacenamiento

Se utiliza **NeDB** (Node Embedded Database), una base de datos NoSQL embebida que almacena los datos en archivos de texto plano en disco (`.db`). No requiere instalación de servidor de base de datos externo.

Colecciones (Datastores)

Colección	Descripción
invoices.db	Almacena facturas y cotizaciones
config.db	Almacena la configuración de la empresa (CAI, RTN, rangos autorizados, etc.)

Ruta de Almacenamiento

backend/src/db/invoices.db

backend/src/db/config.db

Formato de Numeración de Documentos

Factura Fiscal

El número de factura sigue el formato oficial establecido por el SAR:

000-001-01-XXXXXXX

Segmento	Significado
000	Identificador de establecimiento
001	Punto de emisión
01	Tipo de documento (01 = Factura)
XXXXXXX	Número correlativo de 8 dígitos (00000001...)

Cotización

COT-XXXXXXXX

Las cotizaciones usan el prefijo COT- seguido de un número correlativo independiente del correlativo de facturas.

Campos del Documento de Factura

Datos del Emisor (Empresa)

Campo	Descripción
Razón Social	Nombre de la empresa emisora
Dirección	Dirección fiscal de la empresa
Teléfono	Número de teléfono
Correo Electrónico	Email de contacto
RTN	Registro Tributario Nacional de la empresa
CAI	Código de Autorización de Impresión (emitido por el SAR)
Rango Autorizado (Desde)	Primer número de factura autorizado
Rango Autorizado (Hasta)	Último número de factura autorizado
Fecha Límite de Emisión	Fecha máxima para emitir dentro del rango

Datos del Cliente (Adquirente)

Campo	Descripción
Señor(es)	Nombre completo o razón social del cliente
Dirección	Dirección del cliente
RTN	Registro Tributario Nacional del cliente (opcional)

Datos Fiscales del Documento

Campo	Descripción
Número de Factura	Correlativo en formato SAR
Fecha	Fecha de emisión
Lugar de Emisión	Tegucigalpa, M.D.C.
No. O/C Exenta	Orden de compra exenta (si aplica)
No. Registro de Exonerado	Registro de exoneración
No. Registro de la SAG	Registro SAG (sector agropecuario)

Detalle de Ítems

Campo	Descripción
Cantidad	Número de unidades
Descripción	Descripción del bien o servicio
Precio Unitario	Precio por unidad en Lempiras
Valor Total	Cantidad × Precio Unitario

Totales y Cálculos Fiscales

Campo	Descripción
Venta Exonerada	Monto exento de ISV por exoneración
Sub-Total Exento	Subtotal de bienes/servicios exentos
Descuentos y Rebajas	Total de descuentos aplicados
Sub-Total Gravado	Base imponible para ISV
15 % Impuesto Sobre Ventas	ISV calculado sobre el gravado
TOTAL	Total a pagar en Lempiras
La Suma de	Total en letras (Lempiras)

Cálculo del ISV (Impuesto Sobre Ventas)

El sistema soporta dos modalidades de cálculo del ISV del 15 %:

Modalidad 1: ISV No Incluido en el Precio

El precio ingresado **no** incluye el impuesto; el ISV se agrega al total.

$$\text{Suma Bruta} = \sum_i (\text{Cantidad}_i \times \text{PrecioUnit}_i) \quad (1)$$

$$\text{SubTotalGravado} = \text{SumaBruta} - \text{VentaExonerada} - \text{SubtotalExento} - \text{Descuentos} \quad (2)$$

$$\text{ISV} = \text{SubTotalGravado} \times 0,15 \quad (3)$$

$$\text{TOTAL} = \text{VentaExonerada} + \text{SubtotalExento} + \text{SubTotalGravado} + \text{ISV} \quad (4)$$

Modalidad 2: ISV Incluido en el Precio

El precio ingresado **ya incluye** el ISV; se extrae la base gravable.

$$\text{BrutoConISV} = \text{SumaBruta} - \text{VentaExonerada} - \text{SubtotalExento} - \text{Descuentos} \quad (5)$$

$$\text{SubTotalGravado} = \frac{\text{BrutoConISV}}{1,15} \quad (6)$$

$$\text{ISV} = \text{BrutoConISV} - \text{SubTotalGravado} \quad (7)$$

$$\text{TOTAL} = \text{VentaExonerada} + \text{SubtotalExento} + \text{BrutoConISV} \quad (8)$$

Nota: El factor divisor 1,15 equivale a $1 + 0,15$, cumpliendo la norma de desglose de ISV incluido.

Flujo de Documentos

Factura Directa

Nueva Factura → Emitida → [Anulada (opcional)]

Flujo Cotización → Factura

Nueva Cotización (pendiente) → Aceptada / Rechazada → Convertir a Factura → Factura Emitida

- La cotización queda en estado *facturada* y almacena la referencia al número de factura generado.
- La factura resultante almacena `from_cotizacion_number` para trazabilidad.
- No se puede editar una cotización ya *facturada*.

API REST del Sistema

Endpoint Descripción	Método
/api/invoices	GET
Listar facturas (filtros: doc_type, from, to)	
/api/invoices	POST
Crear factura o cotización	
/api/invoices/:id	GET
Obtener documento por ID	
/api/invoices/:id	PUT
Editar cotización (si está pendiente)	
/api/invoices/:id/status	PATCH
Cambiar estado de cotización	
/api/invoices/:id/convert	POST
Convertir cotización a factura	
/api/invoices/:id	DELETE
Anular documento (soft delete)	
/api/config	GET
Obtener configuración de empresa	
/api/config	PUT
Actualizar configuración de empresa	

Seguridad y Control de Datos

- **Eliminación lógica (Soft Delete):** Los documentos anulados no se eliminan físicamente; se marca el campo `status` = 'anulada' para mantener auditoría.
- **Integridad referencial:** Una factura generada desde cotización almacena el ID y número de la cotización original.
- **Consecutivo correlativo:** El sistema incrementa automáticamente el número de factura dentro del rango autorizado.
- **Validación de rangos:** El sistema está preparado para verificar que el correlativo no exceda el rango autorizado por el SAR.
- **Sin conexión a internet requerida:** El sistema opera localmente; los datos nunca salen de la red interna.

Generación de PDF e Impresión

- El sistema genera el PDF mediante la función de impresión del navegador web (*Ctrl+P* → *Guardar como PDF*).
- El formato de página es **carta (Letter)** en orientación vertical, con márgenes configurados vía CSS @page.
- La hoja impresa incluye todos los campos obligatorios del SAR: CAI, RTN, rango autorizado, fecha límite de emisión, totales desglosados e ISV.
- Las cotizaciones impresas **no muestran** CAI ni información fiscal, al ser documentos pre-venta.

Requisitos para Registro y Autorización SAR

A continuación se presenta una lista de los documentos e información que típicamente solicita el SAR de Honduras para la autorización de correlativo de facturas:

Documentos Legales de la Empresa

1. Escritura de constitución de la empresa (copia autenticada).
2. RTN de la empresa (vigente).
3. RTN del representante legal.
4. Copia de identidad del representante legal.
5. Poder de representación (si aplica).
6. Constancia de inscripción en el SAR.

7. Declaración de Impuesto Sobre Ventas (ISV) al día.
8. Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al día.

Información del Sistema de Facturación

1. **Tipo de sistema:** Electrónico (aplicación web).
2. **Tecnología:** Node.js + React (JavaScript).
3. **Formato de correlativo:** 000-001-01-XXXXXXX.
4. **Campos incluidos:** CAI, RTN emisor, RTN adquirente, fecha, rango, venta gravada, exonerada, exenta, ISV 15 %, total, suma en letras.
5. **Respaldo de datos:** Archivos locales .db (NeDB); posibilidad de exportación a CSV.
6. **Impresión/PDF:** Generación vía navegador web en formato carta.

Información para Solicitud de CAI

Dato Requerido	Descripción
Razón Social	DEVS MRS S. DE R. L.
RTN	RTN de la empresa
Número de Establecimientos	1 (sede principal)
Cantidad de Folios	Cantidad de facturas a autorizar
Serie / Correlativo Desde	Número inicial del rango (ej. 00000001)
Serie / Correlativo Hasta	Número final del rango (ej. 00001000)
Tipo de Documento	Factura Comercial
Modalidad de Facturación	Sistema Computarizado / Electrónico

Glosario de Términos

Término	Definición
SAR	Servicio de Administración de Rentas de Honduras
RTN	Registro Tributario Nacional
CAI	Código de Autorización de Impresión
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15 %)
ISR	Impuesto Sobre la Renta
SPA	Single Page Application (aplicación web de página única)
API REST	Interfaz de programación basada en HTTP con JSON
NeDB	Node Embedded Database (base de datos embebida en Node.js)
HNL	Lempira Hondureño (moneda nacional)

Documento generado por DEVS MRS S. de R. L. — Abril 2026
Para uso en trámites de registro y autorización ante el SAR de Honduras.